现在计算在三局两胜的规则下，A 最终获胜的概率.

在三局两胜的比赛中，按照规则，事件“A 最终胜”包含下列三种情况：

$$AA，ABA，BAA，$$

其中，ABA 按顺序表示第一、二、三局中赢的一方，其余同理. 由独立性，这三种情况的概率分别为

$$p^2，p^2(1-p)，p^2(1-p)，$$

利用概率性质 3(可加性)，推出 A 最终胜的概率是 $p^2+2p^2(1-p)$.

最后比较 p 与 $p^2+2p^2(1-p)$哪个大. 容易得到

$$p^2+2p^2(1-p)=p^2(3-2p)=p(3p-2p^2).$$

因为 $y=3p-2p^2$ 是一个二次函数，它在 $\frac{3}{4}$ 处达到最大，在 $p<\frac{3}{4}$时严格增，而当 $p=\frac{1}{2}$ 时其值为 1，所以 $3p-2p^2$ 在 $0<p<\frac{1}{2}$时恒小于 1，因此

$$p^2+2p^2(1-p)<p.$$

这说明对于弱者来说，一局定胜负比三局两胜更有利.

练习 12.4(1)

1. 掷两颗骰子，试用独立性求：

(1) 它们的点数都是偶数的概率；

(2) 它们的点数是一奇一偶的概率.

2. 已知事件 A 与事件 B 相互独立，如果 $P(A)=0.3$，$P(B)=0.6$，那么$P(A\cap B)=$_____，$P(A\cap\overline{B})=$_____.

2 事件的独立性

当两个事件的独立性不能像上一节那样可以通过随机试验的独立性来判断时，我们就要直接用等式

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)$$

是否成立来检验两个事件 A 与 B 是否独立.

例 4 (1) 从一副去掉大小王的 52 张扑克牌中随机抽取